

Nichtlineare Schaltungen numerisch lösen

Einführungsbeispiel Einweggleichrichter: Differentialgleichung mit dem expliziten Euler-Verfahren, Diodengleichung mit Newton-Raphson – jeder Rechenschritt von Hand nachvollziehbar

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

Stand: 29. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Die Aufgabe	1
2. Schritt 1: Die Gleichungen der Schaltung aufstellen	3
2.1 Die Bauelementgleichungen	3
2.2 Knotensatz am Knoten K → die nichtlineare Gleichung	3
2.3 Knotensatz am Knoten C → die Differentialgleichung	3
2.4 Die Struktur des Systems	3
3. Schritt 2: Das explizite Euler-Verfahren	4
3.1 Herleitung aus dem Differenzenquotienten	4
3.2 Wahl der Schrittweite	4
4. Schritt 3: Newton-Raphson für die Diodengleichung	4
4.1 Die Restfunktion	4
4.2 Die Ableitung g' – Schritt für Schritt	4
4.3 Die Iterationsvorschrift	5
5. Der komplette Algorithmus	5
6. Handrechnung: jeder Schritt ohne Auslassung	6
6.1 Schritt $k = 0$ ($t = 0$)	6
6.2 Schritt $k = 1$ ($t = 10 \mu\text{s}$): die Diode sperrt noch	6
6.3 Drei aufeinanderfolgende Schritte im Leitfall ($k = 100, 101, 102$)	6
7. Das Ergebnis der Simulation	8
8. Schrittweitenstudie: Wie klein muss Δt sein?	10
9. Anregungen für Übungen	10
10. Programm und Symbole	10

Autor: Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. · Vorlesungsmanuskript zur Transistortechnik

1. Die Aufgabe

Gegeben ist ein Einweggleichrichter: Eine Sinusspannungsquelle liegt mit einer Seite auf Knoten 0 (Masse), die andere Seite speist die Anode einer Diode. An der Kathode folgt ein Widerstand R,

dahinter ein Kondensator C gegen Masse, parallel dazu der Lastwiderstand R_L .

Einweggleichrichter mit Glättungskondensator und Last

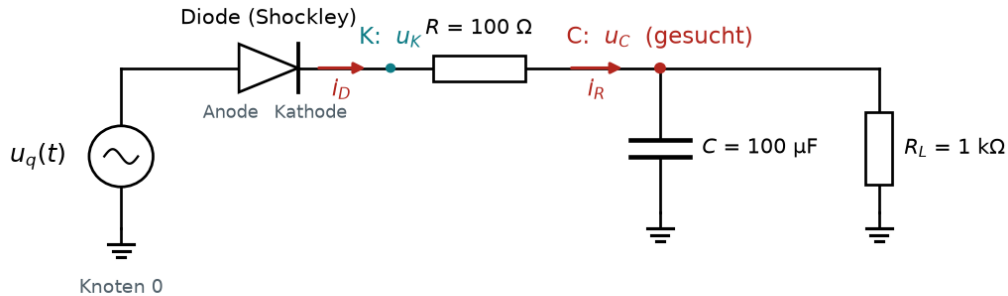


Abbildung 1: Die Schaltung mit den beiden Knoten K und C

Gesucht: der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung $u_C(t)$.

Größe	Wert	Bedeutung
$\hat{u}$	10 V	Amplitude der Quelle
f	50 Hz	Frequenz ($T = 20$ ms)
R	100 Ω	Widerstand zwischen Diode und Kondensator
C	100 μF	Glättungskondensator
R_L	1 k Ω	Lastwiderstand
I_S	$2,52 \cdot 10^{-9}$ A	Sättigungssperrstrom der Diode (1N4148)
n	1,752	Emissionskoeffizient (1N4148)
V_T	25,852 mV	Temperaturspannung bei 300 K

Die Diodenwerte sind die des LTspice-Standardmodells der 1N4148 – derselben Diode, die auch in der Operationsverstärker-Übung verwendet wird.

Warum überhaupt numerisch? Die Diode macht das System nichtlinear: Ihre Kennlinie ist eine Exponentialfunktion, und die unbekannte Spannung steht gleichzeitig *im Exponenten* und *linear* in den Gleichungen. Solche transzendenten Gleichungen haben keine geschlossene Lösung – man kann sie nicht „nach x auflösen“. Dazu kommt der Kondensator, der eine Differentialgleichung in die Schaltung bringt. Wir brauchen also **zwei** numerische Werkzeuge, und genau darum ist dieses Beispiel ein gutes Einführungsbeispiel:

1. das **explizite Euler-Verfahren** für die Differentialgleichung,
2. das **Newton-Raphson-Verfahren** für die nichtlineare Diodengleichung – und zwar *in jedem einzelnen Zeitschritt* des Euler-Verfahrens.

2. Schritt 1: Die Gleichungen der Schaltung aufstellen

2.1 Die Bauelementgleichungen

Wir schreiben zuerst für jedes Bauelement seine Strom-Spannungs-Beziehung hin. Die zwei unbekannten Knotenspannungen nennen wir u_K (Kathode der Diode) und u_C (Kondensator).

Diode (Shockley-Gleichung). Über der Diode liegt die Spannung $u_D = u_q - u_K$ (Anode minus Kathode):

$$i_D = I_S \cdot (\exp((u_q - u_K) / (n \cdot V_T)) - 1)$$

Der Exponentialterm verzehnfacht den Strom etwa alle $n \cdot V_T \cdot \ln(10) \approx 104 \text{ mV}$; die „-1“ sorgt dafür, dass in Sperrrichtung der winzige Sperrstrom $-I_S$ fließt.

Widerstand R (Ohmsches Gesetz):

$$i_R = (u_K - u_C) / R$$

Kondensator. Aus der Definition der Kapazität $Q = C \cdot u$ folgt durch Ableiten nach der Zeit (Strom = Ladungsänderung pro Zeit):

$$i_C = dQ/dt = C \cdot du_C/dt$$

Lastwiderstand:

$$i_L = u_C / R_L$$

2.2 Knotensatz am Knoten K → die nichtlineare Gleichung

Am Knoten K (zwischen Kathode und R) hängt nichts weiter – was durch die Diode hineinfließt, muss vollständig durch R weiter:

$$i_D = i_R$$

$$I_S \cdot (\exp((u_q - u_K) / (n \cdot V_T)) - 1) = (u_K - u_C) / R \quad (\text{Gl. 1})$$

Das ist zu jedem Zeitpunkt eine Gleichung mit **einer** Unbekannten u_K (denn $u_q(t)$ ist vorgegeben und u_C ist der bekannte Zustand des Kondensators in diesem Moment). Sie ist **transzendent**: u_K steht links im Exponenten und rechts linear – kein Umstellen der Welt isoliert u_K . Deshalb: Newton-Raphson (Kapitel 4).

2.3 Knotensatz am Knoten C → die Differentialgleichung

Am Kondensatorknoten teilt sich der ankommende Strom i_R auf in Kondensatorstrom und Laststrom:

$$i_R = i_C + i_L$$

$$(u_K - u_C)/R = C \cdot du_C/dt + u_C/R_L$$

Aufgelöst nach der Ableitung – das ist die Form, die ein Zeitschrittverfahren braucht („Steigung = Funktion des Zustands“):

$$du_C/dt = ((u_K - u_C)/R - u_C/R_L) / C \quad (\text{Gl. 2})$$

2.4 Die Struktur des Systems

Das System besteht also aus einer **algebraischen** Gleichung (Gl. 1, ohne Zeitableitung, aber nichtlinear) und einer **Differentialgleichung** (Gl. 2, linear in der Ableitung). In jedem Zeitschritt gilt: erst Gl. 1 lösen (liefert u_K und damit den Strom), dann mit Gl. 2 einen Schritt in der Zeit

weitergehen. Genau so ist auch das Programm aufgebaut – und genau so arbeiten im Kern auch Schaltungssimulatoren wie LTSpice.

3. Schritt 2: Das explizite Euler-Verfahren

3.1 Herleitung aus dem Differenzenquotienten

Die Ableitung ist der Grenzwert des Differenzenquotienten. Für ein kleines, aber endliches Δt gilt näherungsweise:

$$du_C/dt \approx (u_C(t+\Delta t) - u_C(t)) / \Delta t$$

Einsetzen von Gl. 2 und Auflösen nach dem neuen Wert ergibt die **Euler-Vorschrift** (Index k zählt die Zeitschritte, $t_k = k \cdot \Delta t$):

$$u_C[k+1] = u_C[k] + \Delta t \cdot f(u_C[k], t_k)$$

$$\text{mit } f = ((u_K - u_C[k])/R - u_C[k]/R_L) / C \quad (\text{die rechte Seite von Gl. 2})$$

Anschaulich: **Vom aktuellen Punkt aus ein kleines Stück Δt geradeaus gehen, mit der Steigung, die die Schaltung im aktuellen Moment hat.** „Explizit“ heißt: Für den neuen Wert braucht man nur bereits bekannte Größen – kein Gleichungslösen für u_C nötig.

3.2 Wahl der Schrittweite

Das Verfahren ist einfach, aber sein Fehler wächst proportional zu Δt (Verfahren 1. Ordnung), und bei zu großem Δt wird es instabil. Faustregel: Δt muss klein sein gegen die kleinste Zeitkonstante des Systems. Hier:

$$\text{Entladung: } \tau_L = R_L \cdot C = 1 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 100 \text{ ms}$$

$$\text{Aufladung: } \tau_R \approx (R + r_D) \cdot C \approx R \cdot C = 100 \text{ }\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 10 \text{ ms}$$

$$\text{Periode: } T = 1/f = 20 \text{ ms}$$

Mit $\Delta t = 10 \text{ }\mu\text{s}$ liegt der Schritt um den Faktor 1000 unter der kleinsten Zeitkonstante – die Schrittweitenstudie in Kapitel 8 bestätigt, dass das Ergebnis damit auskonvergiert ist.

4. Schritt 3: Newton-Raphson für die Diodengleichung

4.1 Die Restfunktion

Newton-Raphson sucht Nullstellen. Also bringen wir Gl. 1 auf die Form $g(u_K) = 0$, indem wir alles auf eine Seite schreiben:

$$g(u_K) = I_S \cdot (\exp((u_q - u_K)/(n \cdot V_T)) - 1) - (u_K - u_C)/R$$

g hat die Einheit Ampere und eine klare Bedeutung: **g ist der Strom-Überschuss am Knoten K .** Ist $g > 0$, liefert die Diode mehr Strom, als R abführt – u_K muss steigen. Bei $g = 0$ herrscht Gleichgewicht: Das ist die Lösung.

4.2 Die Ableitung g' - Schritt für Schritt

Newton braucht die Ableitung von g nach u_K . Wir leiten beide Summanden einzeln ab.

Erster Summand (Kettenregel: äußere Ableitung mal innere Ableitung):

$$\begin{aligned}
d/du_K [IS \cdot \exp((u_q - u_K)/(n \cdot V_T))] \\
&= IS \cdot \exp((u_q - u_K)/(n \cdot V_T)) \quad (\text{äußere Ableitung: exp bleibt exp}) \\
&\quad \cdot d/du_K [(u_q - u_K)/(n \cdot V_T)] \quad (\text{innere Ableitung}) \\
&= IS \cdot \exp((u_q - u_K)/(n \cdot V_T)) \cdot (-1/(n \cdot V_T))
\end{aligned}$$

Die Konstante „-IS·1“ aus der Klammer fällt beim Ableiten weg.

Zweiter Summand:

$$d/du_K [-(u_K - u_C)/R] = -1/R$$

Zusammen:

$$g'(u_K) = -IS/(n \cdot V_T) \cdot \exp((u_q - u_K)/(n \cdot V_T)) - 1/R$$

Zwei Beobachtungen, die man den Studierenden mitgeben sollte:

- g' ist **immer negativ** – g fällt streng monoton. Es gibt also genau eine Nullstelle, und Newton kann nicht in ein falsches Tal laufen.
- Der erste Term ist der **differentielle Leitwert der Diode** $1/r_D$. Im Sperrfall ist er praktisch null (dann gilt $g' \approx -1/R$), im Leitfall dominiert er.

4.3 Die Iterationsvorschrift

Newton ersetzt g durch seine Tangente im aktuellen Schätzpunkt und nimmt deren Nullstelle als neuen Schätzpunkt. Tangentengleichung und Nullsetzen:

$$0 = g(u_K) + g'(u_K) \cdot \Delta u \quad \rightarrow \quad \Delta u = -g(u_K) / g'(u_K)$$

$$u_K \leftarrow u_K + \Delta u \quad (\text{wiederholen, bis } |g| < 10^{-12} \text{ A})$$

Das Abbruchkriterium ist bewusst als **Reststrom** formuliert: „Der Knotensatz ist bis auf ein Pikoampere erfüllt.“

Dämpfung: Der Newton-Schritt Δu wird auf ± 100 mV begrenzt. Grund: Die Exponentialfunktion ist so steil, dass ein zu großer Schritt in Flussrichtung den Strom um viele Zehnerpotenzen überschätzen und die Iteration zum Schwingen bringen kann. 100 mV entsprechen hier etwa einer Stromdekade – mehr ist nie nötig, und die Konvergenz bleibt garantiert.

Startwert: die Lösung des vorigen Zeitschritts. Da sich u_K in 10 μ s nur wenig ändert, startet Newton fast am Ziel – typisch genügen 1 bis 5 Iterationen (siehe Kapitel 7).

5. Der komplette Algorithmus

Pro Zeitschritt k werden genau vier Dinge getan:

Anfangswerte: $u_C[0] = 0$ (Kondensator leer), u_K -Startwert = 0

Für $k = 0, 1, 2, \dots$:

1. Quellenspannung auswerten: $u_q = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t_k)$
2. NEWTON (innere Schleife): löse $g(u_K) = 0 \rightarrow u_K[k]$
Start: u_K des Vorschritts
wiederhole $u_K \leftarrow u_K - g/g'$ (Schritt auf $\pm 0,1$ V begrenzt)
bis $|g| < 10^{-12}$ A
3. Ströme ablesen: $i_D = (u_K[k] - u_C[k]) / R$
4. EULER (äußerer Schritt): $u_C[k+1] = u_C[k] + \Delta t \cdot (i_D - u_C[k]/R_L)/C$

Die Schleifenstruktur ist das eigentliche Lehrstück: **Euler außen, Newton innen**. Die Zeit schreitet nur im Euler-Schritt voran; Newton arbeitet jeweils bei „eingefrorener“ Zeit.

6. Handrechnung: jeder Schritt ohne Auslassung

Zuerst zwei Aufwärmsschritte am Anfang der Simulation (6.1, 6.2 – dort sperrt die Diode noch), dann das Kernstück: **drei aufeinanderfolgende Zeitschritte im Leitfall** (6.3 – $k = 100, 101, 102$), an denen man sieht, wie das Ergebnis jedes Schritts zum Eingangswert des nächsten wird.

Vorab eine Zahl, die ständig gebraucht wird:

$$n \cdot V_T = 1,752 \cdot 25,852 \text{ mV} = 45,29 \text{ mV} = 0,04529 \text{ V}$$

6.1 Schritt $k = 0$ ($t = 0$)

$u_q(0) = 10 \cdot \sin(0) = 0$, $u_C[0] = 0$, Newton-Start $u_K = 0$.

$$g(0) = I_S \cdot (\exp(0/0,04529) - 1) - (0 - 0)/100 = I_S \cdot (1 - 1) - 0 = 0$$

g ist bereits exakt null – **null Iterationen**, $u_K[0] = 0$, $i_D = 0$, also $du_C/dt = 0$ und $u_C[1] = 0$. (Trivial, aber er zeigt die Mechanik.)

6.2 Schritt $k = 1$ ($t = 10 \mu\text{s}$): die Diode sperrt noch

$u_q = 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-5}) = 10 \cdot \sin(0,0031416) = 0,031416 \text{ V}$; $u_C[1] = 0$. Newton-Start $u_K = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Iteration 1: } e &= \exp((0,031416 - 0)/0,04529) = \exp(0,6937) = 2,001 \\ g &= 2,52 \cdot 10^{-9} \cdot (2,001 - 1) - 0/100 = +2,52 \cdot 10^{-9} \text{ A} \\ g' &= -2,52 \cdot 10^{-9}/0,04529 \cdot 2,001 - 1/100 = -0,0100 \\ \Delta u &= -g/g' = +2,52 \cdot 10^{-7} \text{ V} \rightarrow u_K = 0,00000025 \text{ V} \end{aligned}$$

Iteration 2: $g = +7,8 \cdot 10^{-20} \text{ A} < 10^{-12} \text{ A} \rightarrow$ konvergiert.

Man sieht den **Sperrfall**: Der Diodenleitwert (erster Term von g' , $\approx 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ S}$) ist winzig gegen $1/R = 0,01 \text{ S}$ – die Tangente ist praktisch die Widerstandsgerade, Newton ist nach einem Schritt fertig. Es fließen Nanoampere: u_C bewegt sich praktisch nicht ($u_C[2] = 2,5 \cdot 10^{-10} \text{ V}$).

6.3 Drei aufeinanderfolgende Schritte im Leitfall ($k = 100, 101, 102$)

Schritt $k = 100$ ($t = 1,00 \text{ ms}$)

Jetzt der interessante Fall. Zustand laut Simulation:

$$u_q = 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,001) = 10 \cdot \sin(0,31416) = 3,090170 \text{ V}$$

$$u_C[100] = 0,091177 \text{ V} \quad \text{Newton-Start (Vorschritt): } u_K = 2,335448 \text{ V}$$

Newton-Iteration 1 – jede Zahl von Hand:

$$\begin{aligned} \text{Exponent} &: (3,090170 - 2,335448)/0,04529 = 0,754722/0,04529 = 16,663 \\ e &: \exp(16,663) = 1,725 \cdot 10^7 \\ \text{Diodenstrom} &: 2,52 \cdot 10^{-9} \cdot (1,725 \cdot 10^7 - 1) = 0,043468 \text{ A} \\ \text{R-Strom} &: (2,335448 - 0,091177)/100 = 0,022443 \text{ A} \\ g &: 0,043468 - 0,022443 = +0,021025 \text{ A} \quad (\text{Überschuss!}) \\ g' &: -2,52 \cdot 10^{-9}/0,04529 \cdot 1,725 \cdot 10^7 - 0,01 \\ &= -0,9597 - 0,0100 = -0,9697 \\ \Delta u &: -0,021025/(-0,9697) = +0,02168 \text{ V} \\ u_K \text{ neu} &: 2,335448 + 0,021681 = 2,357128 \text{ V} \end{aligned}$$

Die weiteren Iterationen (gleiches Schema, hier tabelliert):

It.	u_K [V]	exp-Term	g [A]	g'	Δu [V]
1	2,335448	$1,725 \cdot 10^7$	$+2,102 \cdot 10^{-2}$	-0,9697	+0,021681
2	2,357128	$1,069 \cdot 10^7$	$+4,272 \cdot 10^{-3}$	-0,6046	+0,007065
3	2,364194	$9,143 \cdot 10^6$	$+3,113 \cdot 10^{-4}$	-0,5187	+0,000600
4	2,364794	$9,023 \cdot 10^6$	$+2,014 \cdot 10^{-6}$	-0,5120	+0,000004
5	2,364798	$9,022 \cdot 10^6$	$+8,6 \cdot 10^{-11}$	-0,5120	≈ 0
6	2,364798	-	$-3,8 \cdot 10^{-17}$	-	konvergiert

Sehenswert ist die **quadratische Konvergenz**: Ab Iteration 2 quadriert sich die Genauigkeit ungefähr pro Schritt ($10^{-3} \rightarrow 10^{-4} \rightarrow 10^{-6} \rightarrow 10^{-11}$).

Jetzt der Euler-Schritt mit der gefundenen Lösung $u_K = 2,364798$ V:

$$\begin{aligned}
 i_D &= (2,364798 - 0,091177)/100 \, \Omega &= 22,736 \, \text{mA} \\
 i_L &= 0,091177 \, \text{V} / 1000 \, \Omega &= 0,091 \, \text{mA} \\
 du_C/dt &= (0,022736 - 0,000091)/100 \, \mu\text{F} &= 226,45 \, \text{V/s} \\
 u_C[101] &= 0,091177 + 10 \, \mu\text{s} \cdot 226,45 \, \text{V/s} &= 0,091177 + 0,002265 \\
 &= 0,093441 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Der Kondensator ist in diesem einen Zeitschritt um 2,3 mV voller geworden.

Schritt k = 101 (t = 1,01 ms) - der Zustand wird weitergereicht

Die Ergebnisse von eben sind jetzt die **Eingangswerte**: $u_C[101] = 0,093441$ V (aus dem Euler-Schritt) und Newton-Startwert $u_K = 2,364798$ V (die Lösung von $k = 100$). Neu ist nur die Quelle:

$$u_q = 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,00101) = 10 \cdot \sin(0,317301) = 3,120033 \, \text{V}$$

Newton-Iteration 1, wieder komplett von Hand:

$$\begin{aligned}
 \text{Exponent} &: (3,120033 - 2,364798)/0,04529 = 0,755235/0,04529 = 16,674 \\
 e &: \exp(16,674) = 1,744 \cdot 10^7 \\
 \text{Diodenstrom} &: 2,52 \cdot 10^{-9} \cdot 1,744 \cdot 10^7 &= 0,043960 \, \text{A} \\
 \text{R-Strom} &: (2,364798 - 0,093441)/100 &= 0,022714 \, \text{A} \\
 g &: 0,043960 - 0,022714 &= +0,021247 \, \text{A} \\
 g' &: -2,52 \cdot 10^{-9}/0,04529 \cdot 1,744 \cdot 10^7 - 0,01 = -0,9806 \\
 \Delta u &: +0,021247/0,9806 &= +0,021668 \, \text{V} \\
 u_K \text{ neu} &: 2,364798 + 0,021668 &= 2,386465 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Die restlichen Iterationen:

It.	u_K [V]	exp-Term	g [A]	g'	Δu [V]
1	2,364798	$1,744 \cdot 10^7$	$+2,125 \cdot 10^{-2}$	-0,9806	+0,021668
2	2,386465	$1,081 \cdot 10^7$	$+4,316 \cdot 10^{-3}$	-0,6116	+0,007057
3	2,393522	$9,252 \cdot 10^6$	$+3,142 \cdot 10^{-4}$	-0,5248	+0,000599
4	2,394121	$9,130 \cdot 10^6$	$+2,028 \cdot 10^{-6}$	-0,5180	+0,000004
5	2,394125	$9,130 \cdot 10^6$	$+8,6 \cdot 10^{-11}$	-0,5180	konvergiert

Euler-Schritt:

$$\begin{aligned}
 i_D &= (2,394125 - 0,093441)/100 \, \Omega &= 23,007 \, \text{mA} \\
 du_C/dt &= (0,023007 - 0,093441/1000)/100 \, \mu\text{F} &= 229,13 \, \text{V/s} \\
 u_C[102] &= 0,093441 + 10 \, \mu\text{s} \cdot 229,13 \, \text{V/s} &= 0,095733 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Schritt k = 102 (t = 1,02 ms)

Eingangswerte: $u_C[102] = 0,095733$ V, Newton-Start $u_K = 2,394125$ V.

$$u_q = 10 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 0,00102) = 10 \cdot \sin(0,320442) = 3,149865 \text{ V}$$

It.	u_K [V]	exp-Term	g [A]	g'	Δu [V]
1	2,394125	$1,764 \cdot 10^7$	$+2,147 \cdot 10^{-2}$	-0,9915	+0,021654
2	2,415779	$1,094 \cdot 10^7$	$+4,359 \cdot 10^{-3}$	-0,6185	+0,007048
3	2,422827	$9,360 \cdot 10^6$	$+3,170 \cdot 10^{-4}$	-0,5308	+0,000597
4	2,423424	$9,238 \cdot 10^6$	$+2,042 \cdot 10^{-6}$	-0,5240	+0,000004
5	2,423428	$9,237 \cdot 10^6$	$+8,6 \cdot 10^{-11}$	-0,5239	konvergiert

Euler-Schritt:

$$\begin{aligned} i_D &= (2,423428 - 0,095733)/100 \text{ } \Omega &= 23,277 \text{ mA} \\ du_C/dt &= (0,023277 - 0,095733/1000)/100 \text{ } \mu\text{F} &= 231,81 \text{ V/s} \\ u_C[103] &= 0,095733 + 10 \text{ } \mu\text{s} \cdot 231,81 \text{ V/s} &= 0,098051 \text{ V} \end{aligned}$$

Was man an den drei Schritten sieht

- **Der Zustand wandert:** $u_C[101] \rightarrow u_C[102] \rightarrow u_C[103]$ wächst um je $\approx 2,3$ mV; jede Euler-Ausgabe ist die Eingabe des Folgeschritts.
- **Der Newton-Startwert wandert mit:** u_K des Vorschriffs liegt jeweils nur ≈ 30 mV neben der neuen Lösung - deshalb bleibt das Iterationsmuster praktisch identisch (5 Iterationen, gleiche Fehlerkaskade $10^{-2} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 10^{-4} \rightarrow 10^{-6} \rightarrow 10^{-11}$).
- **Physik im Kleinen:** Die Quelle steigt pro Schritt um ≈ 30 mV, u_K folgt ihr fast eins zu eins, der Ladestrom wächst sanft ($22,7 \rightarrow 23,0 \rightarrow 23,3$ mA) - die Schaltung lädt gerade die steigende Flanke hoch.

Genau diese vier Rechenzeilen - Quelle, Newton, Ströme, Euler - wiederholt das Programm zehntausendmal.

7. Das Ergebnis der Simulation

Ablesen und deuten:

- **Einschwingen:** Der leere Kondensator lädt sich über die ersten drei Perioden auf; danach pendelt u_C eingeschwungen um den Mittelwert **5,77 V** mit einer Brummspannung von **0,97 V** Spitze-Spitze.
- **u_K erzählt die Physik:** Sperrt die Diode, fließt kein Strom durch R - dann ist $u_K = u_C$ (die Kurven liegen aufeinander). Leitet die Diode, folgt u_K der Quelle im Abstand der Flussspannung.
- **Stromnadeln:** Die Diode leitet nur in kurzen Nachladepulsen nahe der Quellenspitze (erster Ladepuls 71 mA, eingeschwungen ≈ 35 mA). Typisch Gleichrichter: kleine mittlere Ströme, hohe Spitzenströme.
- **Newton-Aufwand:** Im Sperrbereich 1 Iteration, an den Leitflanken bis zu 5 - im Mittel 2,0. Der gute Startwert aus dem Vorschrift zählt sich aus.

Plausibilitätskontrollen von Hand:

Entladung zwischen den Pulsen: $\tau_L = R_L \cdot C = 100 \text{ ms}$ $\square$ $T = 20 \text{ ms}$
 $\rightarrow u_C$ sinkt pro Periode nur um ca. 20 %... nein, um $T/\tau_L = 20 \% \approx 1 \text{ V}$ ✓

Brummspannungs-Faustformel (Entladung als Gerade genähert):

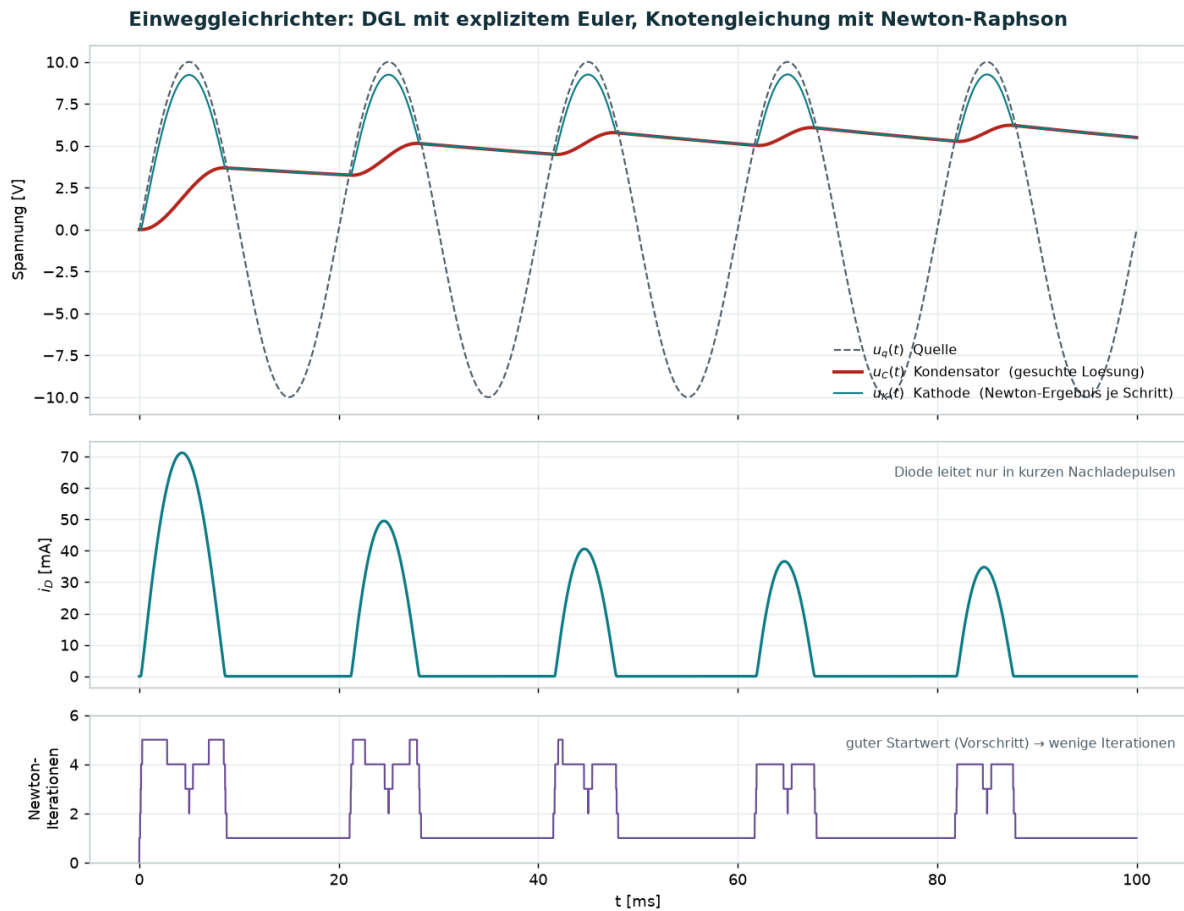


Abbildung 2: Simulationsergebnis über fünf Perioden: Spannungen, Diodenstrom und Newton-Aufwand

$\Delta u_C \approx u_{C,\text{mittel}} \cdot T/(R_L \cdot C) = 5,77 \text{ V} \cdot 20 \text{ ms}/100 \text{ ms} = 1,15 \text{ V}$
Simulation: 0,97 V – die Formel überschätzt leicht, weil der Nachladepuls einen Teil der Periode belegt. ✓

8. Schrittweitenstudie: Wie klein muss Δt sein?

Dieselbe Simulation mit vier Schrittweiten; ausgewertet wird die eingeschwungene letzte Periode:

Δt	Mittelwert u_C	Brummspannung
1 ms	5,819 V	0,990 V
100 μs	5,771 V	0,966 V
10 μs	5,766 V	0,965 V
1 μs	5,766 V	0,965 V

Von 10 μs auf 1 μs ändert sich nichts mehr – das Ergebnis ist **auskonvergiert**; die gewählte Schrittweite ist bestätigt. Und man sieht das Verhalten 1. Ordnung: Zehnfache Schrittweite ergibt etwa den zehnfachen Fehler (1 ms: +53 mV Abweichung; 100 μs : +5 mV).

Für die Vorlesung lohnt der Blick auf $\Delta t = 1 \text{ ms}$: Das Ergebnis ist noch brauchbar, aber die Stromnadeln werden nur noch von ≈ 6 Punkten abgetastet – wer den Spitzenstrom braucht, braucht die feine Schrittweite.

9. Anregungen für Übungen

1. **Δt vergrößern**, bis das Ergebnis sichtbar falsch wird – wo bricht es zusammen, und warum dort?
 2. **R verkleinern** (z. B. 10 Ω , 1 Ω): Die Ladezeitkonstante sinkt, die Stromnadeln werden höher und schmaler – wann muss Δt nachgeführt werden? Was passiert mit der Newton-Iterationszahl?
 3. **C oder R_L variieren** und die Brummspannungs-Faustformel aus Kapitel 7 überprüfen.
 4. **Startwert verschlechtern**: Newton in jedem Schritt bei $u_K = 0$ starten statt beim Vorschritt – wie steigt die Iterationszahl?
 5. **Ausblick**: dieselbe Schaltung mit implizitem Euler (dann steht u_K und u_C im Gleichungssystem – Newton in zwei Variablen, wie bei der Arbeitspunktberechnung des Transistors).
-

10. Programm und Symbole

Das vollständige, zeilenweise kommentierte Programm ist Gleichrichter_Euler_Newton.py (reines Python, nur numpy + matplotlib). Es folgt exakt der Gliederung dieses Manuskripts: Kopfkomentar = Kapitel 2–4, Funktionen g_und_ableitung/newton_u_K = Kapitel 4, Zeitschleife = Kapitel 5, Bild = Kapitel 7.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
$u_q(t)$	Quellenspannung	$g(u_K)$	Restfunktion (Strom-Überschuss am Knoten K)
u_K	Kathodenspannung (algebraische Unbekannte)	$g'(u_K)$	Ableitung von g nach u_K
u_C	Kondensatorspannung (Zustand der DGL)	Δt	Zeitschrittweite (Euler)
i_D, i_R, i_C, i_L	Zweigströme	Δu	Newton- Korrekturschritt
$n \cdot V_T$	45,29 mV (kommt in jeder Rechnung vor)	τ_L, τ_R	Entlade- /Ladezeitkonstante